

## 4. 步骤三：来源路由、解析器选择与临时知识树

ResourceProcessor 首先调用 UnifiedResourceProcessor.process。该模块根据 source 的形态决定如何处理：URL 走远程解析，本地目录走 DirectoryParser，本地文件走文件解析，ZIP 先安全解压再按目录处理，原始文本则直接交给 parse。

```
UnifiedResourceProcessor.process(source)
if source is URL:
    Feishu URL -> FeishuParser
    Git/repo URL -> CodeRepositoryParser
    other URL -> HTMLParser
elif source is existing local directory:
    DirectoryParser.parse()
elif source is existing local file:
    .zip -> safe_extract_zip -> DirectoryParser
    other -> ParserRegistry.parse(file_path)
elif source looks like forbidden local path:
    PermissionDeniedError
else:
    treat as raw content -> parse(source)
```

| 解析器                   | 典型输入                      | 输出重点                                     |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Markdown/Text         | .md、.txt、原始文本             | 按标题或文本块切分，写入 Markdown/Text 节点。           |
| PDF                   | .pdf                      | 提取页面文本、表格和图片信息，必要时结合 VLM 处理非文本内容。        |
| Word/Excel/PowerPoint | .docx/.doc、.xlsx、.pptx    | 转换办公文档内容，保留表格、章节和页面语义。                   |
| HTML/Feishu           | 网页 URL、飞书文档 URL           | 抓取或导出在线文档，再转为内部临时目录。                     |
| CodeRepository        | GitHub/GitLab/git/ssh URL | 拉取仓库，按代码/文档/配置文件组织目录树。                   |
| Directory/ZIP         | 本地目录、压缩包                  | 递归扫描目录，按 include/exclude/ignore_dirs 过滤。 |
| Image/Audio/Video     | 图片、音频、视频                  | 生成媒体摘要，作为可检索文本进入知识树。                     |

Parser 的重要原则是：只做格式转换、结构拆分和临时文件写入，不负责最终落盘，也不直接完成全局向量索引。解析输出统一封装为 ParseResult。

| ParseResult 字段 | 含义                          | 后续使用方                              |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| temp_dir_path  | Parser 写入的临时 VikingFS 目录    | TreeBuilder 和 ResourceProcessor    |
| source_path    | 真实来源路径或 URL                 | TreeBuilder、知识文档记录、审计              |
| source_format  | 来源类型，例如 pdf、word、repository | TreeBuilder、Summarizer、SemanticDag |
| meta           | 解析器产生的元数据                   | ResourceProcessor 返回结果和后续观察        |
| warnings       | 解析中的非致命警告                   | ResourceService 返回 errors/warnings |